

EX
1

- 1.** Dans le frigo il y a 26 desserts lactés. 5 sont au chocolat, 7 sont à la vanille, 4 sont au café, 6 sont à la pistache et 4 sont au caramel.
Guillaume choisit au hasard l'un d'entre eux.
 - a.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la vanille?
 - b.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache?
 - c.** Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au café?
 - d.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la vanille ou à la pistache?

- 2.** Dans une urne il y a 18 boules. 4 sont rouges, 3 sont vertes, 4 sont bleues, 3 sont noires et 4 sont blanches.
José choisit au hasard l'une d'entre elles.
 - a.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires?
 - b.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules vertes?
 - c.** Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules blanches?
 - d.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires ou vertes?

- 3.** Dans un paquet de bonbons il y a 19 nounours. 5 sont rouges, 7 sont verts, 2 sont bleus, 3 sont noirs et 2 sont jaunes.
Manon choisit au hasard l'un d'entre eux.
 - a.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours jaunes?
 - b.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours noirs?
 - c.** Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours verts?
 - d.** Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours jaunes ou noirs?



EX

1

1. On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.
 - a. Il y a 7 desserts lactés à la vanille et il y a 26 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la vanille est :

$$\frac{7}{26}.$$
 - b. Il y a 6 desserts lactés à la pistache et il y a 26 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la pistache est :

$$\frac{6}{26} = \frac{3 \times 2}{13 \times 2} = \frac{3}{13}.$$
 - c. Il y a 4 desserts lactés au café, donc il y a $26 - 4 = 22$ autres desserts lactés et il y a 26 desserts lactés possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au café est :

$$\frac{22}{26} = \frac{11 \times 2}{13 \times 2} = \frac{11}{13}.$$
 - d. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le composent. Donc la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés à la vanille ou à la pistache est :

$$\frac{7}{26} + \frac{6}{26} = \frac{13}{26} = \frac{1 \times 13}{2 \times 13} = \frac{1}{2}.$$
2. On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.
 - a. Il y a 3 boules noires et il y a 18 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires est :

$$\frac{3}{18} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{1}{6}.$$
 - b. Il y a 3 boules vertes et il y a 18 boules possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'une des boules vertes est :

$$\frac{3}{18} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{1}{6}.$$
 - c. Il y a 4 boules blanches, donc il y a $18 - 4 = 14$ autres boules et il y a 18 boules possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules blanches est :

$$\frac{14}{18} = \frac{7 \times 2}{9 \times 2} = \frac{7}{9}.$$
 - d. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le composent. Donc la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires ou vertes est :

$$\frac{3}{18} + \frac{3}{18} = \frac{6}{18} = \frac{1 \times 6}{3 \times 6} = \frac{1}{3}.$$
3. On est dans une situation d'équiprobabilité donc la probabilité est donnée par le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas au total.
 - a. Il y a 2 nounours jaunes et il y a 19 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours jaunes est :

$$\frac{2}{19}.$$
 - b. Il y a 3 nounours noirs et il y a 19 nounours possibles. La probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours noirs est :

$$\frac{3}{19}.$$
 - c. Il y a 7 nounours verts, donc il y a $19 - 7 = 12$ autres nounours et il y a 19 nounours possibles. La probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours verts est :



$$\frac{12}{19}.$$

d. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le composent.

Donc la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours jaunes ou noirs est :

$$\frac{2}{19} + \frac{3}{19} = \frac{5}{19}.$$